

BÀI 7: KHỬ GAUSS

I. Mục tiêu:

Sau khi thực hành xong, sinh viên nắm được:

- Các thuật toán khử Gauss không quay và quay từng phần.
- Cài đặt được thuật toán này trong máy tính.

II. Tóm tắt lý thuyết:

1. Khử Gauss không quay:

Thuật toán 1 Khử Gauss không quay

```
1:  $U = A, L = I$ 
2: for  $k = 1$  to  $m - 1$  do
3:   for  $j = k + 1$  to  $m$  do
4:      $l_{jk} = u_{jk}/u_{kk}$ 
5:      $u_{j,k:m} = u_{j,k:m} - l_{jk}u_{k,k:m}$ 
6:   end for
7: end for
```

Ví dụ: Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}. \quad (\text{II.1})$$

Bước đầu tiên của khử Gauss là

$$L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ -4 & & 1 & \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & 3 & 5 & 5 \\ & 4 & 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

Ta đã trừ 2 lần dòng thứ nhất từ dòng thứ 2, 4 lần dòng thứ nhất từ dòng thứ 3, và 3

lần dòng thứ nhất từ dòng thứ 4. Bước thứ 2 giống như điều này:

$$L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & -3 & 1 & \\ & -4 & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & 3 & 5 & 5 \\ & 4 & 6 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 2 & 2 \\ & & & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Lần này ta đã trừ 3 lần dòng 2 từ dòng 3 và 4 lần dòng 2 từ dòng 4. Cuối cùng, trong bước thứ 3 ta trừ dòng 3 từ dòng 4:

$$L_3 L_2 L_1 A = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 2 & 2 \\ & & & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 2 & 2 \\ & & & 2 \end{bmatrix} = U.$$

Bây giờ, để đưa ra phân tích đầy đủ $A = LU$, ta cần tính tích $L = L_1^{-1} L_2^{-1} L_3^{-1}$. Nghịch đảo của L_1 phải là L_1 , nhưng với mỗi phần tử bên dưới đường chéo được lấy phủ định:

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -2 & 1 & & \\ -4 & & 1 & \\ -3 & & & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 4 & & 1 & \\ 3 & & & 1 \end{bmatrix}. \quad (\text{II..2})$$

Tương tự, các nghịch đảo của L_2 và L_3 được thu được bằng việc lấy phủ định các phần tử dưới đường chéo. Cuối cùng, tích $L_1^{-1} L_2^{-1} L_3^{-1}$ cũng là ma trận tam giác dưới đơn vị với các phần tử dưới đường chéo khác 0 của L_1^{-1}, L_2^{-1} , và L_3^{-1} đã đưa vào những chỗ xấp xỉ. Ta có

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} & = & \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 2 & 1 & & \\ 4 & 3 & 1 & \\ 3 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 2 & 2 \\ & & & 2 \end{bmatrix} \\ A & L & U \end{array} \quad (\text{II..3})$$

2. Khử Gauss quay từng phần:

Thuật toán 2 Khử Gauss quay từng phần

```

1:  $U = A, L = I, P = I$ 
2: for  $k = 1$  to  $m - 1$  do
3:   Chọn  $i \geq k$  để cực đại hóa  $|u_{ik}|$ 
4:    $u_{k,1:k-1} \leftrightarrow u_{i,k:m}$  (đổi chỗ 2 dòng với nhau)
5:    $l_{k,1:k-1} \leftrightarrow l_{i,1:k-1}$ 
6:    $p_{k,:} \leftrightarrow p_{i,:}$ 
7:   for  $j = k + 1$  to  $m$  do
8:      $l_{jk} = u_{jk}/u_{kk}$ 
9:      $u_{j,k:m} = u_{j,k:m} - l_{jk}u_{k,k:m}$ 
10:  end for
11: end for

```

Ví dụ: Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}. \quad (\text{II..4})$$

Với quay từng phần, việc đầu tiên ta làm là đổi chỗ dòng đầu tiên và dòng thứ 3 (nhân trái với P_1):

$$\begin{bmatrix} & & 1 & \\ & 1 & & \\ 1 & & & \\ & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 8 & 7 & 9 & 5 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}.$$

Bước khử đầu tiên (nhân trái với L_1):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & & \\ -\frac{1}{4} & & 1 & \\ -\frac{3}{4} & & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 6 & 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \\ -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} & \\ \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} & \end{bmatrix}.$$

Dòng thứ 2 và dòng thứ 4 được đổi chỗ (nhân với P_2):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & & & 1 \\ & 1 & & \\ 1 & & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \\ -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} & \\ \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} & \\ -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} & \\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \end{bmatrix}.$$

Khi đó bước khử thứ 2 (nhân với L_1):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & \frac{3}{7} & 1 & \\ & \frac{2}{7} & & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} & -\frac{5}{4} \\ & -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \\ & & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \end{bmatrix}.$$

Dòng thứ 3 và dòng thứ 4 được đổi chỗ (nhân với P_3):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & & 1 \\ & & 1 & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} & \\ & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ & & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix}.$$

Bước khử cuối cùng (nhân với L_3):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ & & -\frac{2}{7} & \frac{4}{7} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 & 5 \\ & \frac{7}{4} & \frac{9}{4} & \frac{17}{4} \\ & & -\frac{6}{7} & -\frac{2}{7} \\ & & & \frac{2}{3} \end{bmatrix}.$$

III. Nội dung thực hành:

1. Cài đặt các thuật toán này.